IEEE Std. 830-1998

Materia:

Programación Estructurada

Sistemas Operativos

Profesores:

Emer Ignacio Bernal

Marylu Lara Lagunes

Alumnos:

Albares Reyes Omar

Martinez Mayoral Luis

Cosme Santos Isaid

Tijuana, Baja California a 13 de agosto del 2025

Índice

1. Introducción.... 4
1.1. Propósito....4
El sistema permitirá:.... 4
El sistema no incluye :.... 5
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.... 5
1.4. Referencias....5
1.5. Visión General del Documento.... 5
2. Descripción General.... 6
2.1. Perspectiva del Producto....6
2.2. Funciones del Producto....6
2.3. Características de los Usuarios.... 7
2.4. Restricciones.... 7
2.5. Suposiciones y Dependencias....7
2.6. Requisitos Futuros....7
3. Requisitos Específicos.... 8
3.1. Interfaces Externas....8
3.2. Funciones.... 8
3.2.1. Globales....8
3.2.2. Administrador....12
3.2.3. Votante....13
3.3. Requisitos de Rendimiento....14
3.4. Restricciones de Diseño.... 14
3.5. Atributos del Sistema....15
3.5.1. Usuarios y Roles:....15
3.6. Otros Requisitos.... 15
4. Apéndices....16
4.0 Diagrama de flujo....16
4.1. Sistemas Operativos....17
4.1.1. Conectividad Cliente-Servidor.... 17
4.1.2. Conectividad Cliente-Servidor.... 17
4.1.2. Diagrama de arquitectura Conectividad Cliente-Servidor.....18
4.1.3. Configuración Servidor.... 19
4.1.4. Configuración Cliente....20

4.2. Programación Estructurada..... 21
4.2.1. Índice de figuras.....21
4.2.1 Imágenes código.....22
Figura 1.1. Variables Globales:..... 22
Figura 1.2. try-catch:..... 22
Figura 1.3. limpiar consola..... 23
4.2.1 Imágenes impresiones en pantalla..... 23
Figura 2.1. Menú principal:..... 23
Figura 2.2. Mensaje de error:.....23
Figura 2.3. Información de las votaciones:..... 24
Figura 2.3. Información de planillas:..... 24

1. Introducción

En esta sección se proporcionará una introducción a todo el documento de Especificación de Requisitos Software(ERS) para la creación de un sistema de votaciones por medio digital. El fin de esta sección es ayudar al lector a tener un marco contextual referente al proyecto, el público al cual está destinado, el alcance que se piensa lograr, referencias usadas y en general la estructura que da sentido al contenido que se mostrará.

1.1. Propósito

Este documento tiene como propósito el presentar y dar una explicación sobre los requisitos referentes a la funcionalidad del sistema de votaciones digital desarrollado en el lenguaje de programación Java. El presente documento está destinado a personas con conocimientos en el área de programación, en este caso programación estructurada. También se abordarán áreas referentes al uso de diferentes sistemas operativos y a redes.

1.2 Ámbito del sistema

El sistema “Sistema de votaciones” tiene como objetivo principal hacer digital y automatizar el proceso de votaciones para planillas en instituciones como escuelas, universidades, organizaciones o sindicatos.

El sistema permitirá:

- Tener un perfil de administrador

- Tener un perfil general para los votantes
- Crear, modificar y eliminar planillas en votaciones.
- Gestionar el proceso de las votaciones de manera digital.
- Capturar el resultado de las votaciones
- Mostrar el resultado de las votaciones.
- Dar una segunda ronda de votaciones en caso de empate

El sistema no incluye :

- Base de datos
- Programación orientada a objetos
- Interfaz gráfica

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- Planilla: Conjunto de personas que se postulan a un cargo en conjunto.
- ERS: Especificación de requisitos de software.
- Funciones: Bloques de código ejecutables afuera del programa principal
- IOException: Excepción comprobada que debe gestionarse en tiempo de compilación.

1.4. Referencias

[DR-01] IEEE Std 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

[DR-02] Manual de Usuario del Sistema de Votaciones, versión 1.0.

[DR-03] Documentación oficial de X2Go (https://wiki.x2go.org/).

[DR-04] Guía de instalación de Arch Linux – ArchWiki.

[DR-05] Guía de instalación de Linux Mint –

1.5. Visión General del Documento

Sección 1: Contiene una introducción al documento y explica algunas partes del mismo

Sección 2: Presenta una descripción general del sistema incluyendo su funcionalidad, los usuarios y sus restricciones.

Sección 3: Detalla los requisitos funcionales como lo son la interfaz, diseño y ejecución.

Sección 4: Incluye una representación gráfica de las funciones del sistema, como un diagrama de flujo.

Sección 5: contiene información complementaria como referencias y datos extra usados en la elaboración del documento.

2. Descripción General

El Sistema de votaciones es un programa el cual está orientado a facilitar el proceso de creación, selección y ejecución de una votación, en este documento se presentará más a detalle su uso,fortaleza,carencias y oportunidades de mejora.

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema de votaciones ayudará a agilizar la selección en distintos ambientes. Este no depende de un sistema externo para funcionar, ya que todo se realiza desde la computadora que posee el programa. De esta manera lo definimos como un sistema que crea, modifica, cuenta, detecta empates y registra resultados de las votaciones.

2.2. Funciones del Producto

- Creación de planillas: El administrador tiene el poder de generar planillas con sus respectivos cargos y aspirantes, de la misma

manera eliminarlas.
- Votación: El usuario tiene la opción de visualizar las plantillas existentes y de ejercer su propio voto, también confirmar su voto o modificarlo.
- Conteo de votos: El administrador es el único que puede finalizar la votación y, por consiguiente, se darán los resultados de la votación.
- Detección de empates: En caso de haber un empate, se generará una segunda ronda de votación.

2.3. Características de los Usuarios

- Administrador: Él es el que se encarga de gestionar todo, desde la creación hasta la eliminación de planillas, modificación y finalización de las votaciones.
- Votante: Él es el participante, solo tendrá la capacidad de emitir su voto una única vez, no puede repetir su ingreso, aunque en caso de empate se les podrá dar la oportunidad de volver a votar.

2.4. Restricciones

- No existe una base de datos
- Las votaciones tendrán que seguir las instrucciones establecidas por la institución usuaria.
- El programa está hecho 100% en java
- El votante es anónimo, no ofrece un seguimiento a parte de su ID

2.5. Suposiciones y Dependencias

Suposiciones:

- La empresa proporcionará las planillas con los aspirantes.
- Se realizará el respectivo ingreso de planillas antes de que sea usado por los votantes.
- Las votaciones serán transparentes y no serán manipuladas por el administrador.

Dependencias:

- Red que cuente con estabilidad para la ejecución e ingresó al usuario en la votación.
- El manejo discreto del Administrador.

2.6. Requisitos Futuros

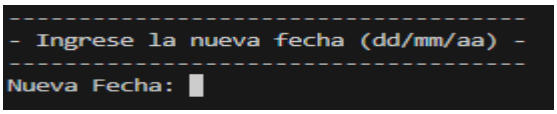
- Conexión a base de datos.
- Interfaz gráfica.
- Selección de rango de votantes por base de datos.
- Despliegue de propuestas de las planillas.

3. Requisitos Específicos

3.1. Interfaces Externas

Dado que el entorno de ejecución se limita exclusivamente al uso de la terminal integrada del programa de Visual Studio Code, no es posible implementar una interfaz gráfica de usuario. En consecuencia, la interacción con el sistema se llevará a cabo mediante la introducción de comandos o instrucciones de texto por parte del usuario.

Para garantizar una correcta utilización, el sistema proporcionará indicaciones claras sobre los datos que el usuario deberá introducir en cada etapa del proceso.



3.2. Funciones

El programa realizado cuenta con un total de 20 funciones y 11 variables globales. Con un alrededor de 1000 líneas de código, cada una de estas funciones convoca a sus acciones específicas en el código que se describirán a continuación:

3.2.1. Globales

- Variables
  - password

    Esta variable hace referencia hacia la contraseña que debe de escribir el administrador para realizar ciertas acciones, como el entrar al menú de administrador.

    Esto solo se puede configurar mediante líneas de código.

  - limintatID

    Lo que hace esta variable es limitar la cantidad de caracteres que puede escribir un votante a la hora de poner su id antes de votar.

    Esta opción se puede configurar desde la terminal.

  - Periodo de gestión

    Esta variable se presenta cuando el usuario consulta la información relacionada con la votación. Indica el periodo de tiempo donde la plantilla tendrá el poder.

    Esta opción se puede configurar desde la terminal.

  - Fecha de votación

    Esta variable se presenta cuando el usuario consulta la información relacionada con la votación. Indica la fecha en la que se lleva a cabo la votación.

    Esta opción se puede configurar desde la terminal.

  - Motivo de votación

    Esta variable se presenta cuando el usuario consulta la información relacionada con la votación. Indica el motivo del porque se lleva a cabo la votación.

    Esta opción se puede configurar desde la terminal.

- Lugar

  Esta variable se presenta cuando el usuario consulta la información relacionada con la votación. Indica dónde es que se está llevando a cabo la votación.

- Lista de ID de votantes

  static ArrayList <Integer> ListaID_Votantes = new ArrayList<>();

  Lo que hace esta variable en forma de arraylist es el guardar las ID que ponen los votantes, para el momento de votar, los usuarios no puedan dar un doble voto con su ID

- Lista de planillas

  static ArrayList<ArrayList <String>> planillaList = new ArrayList<>();

  Lo que hace este arraylist es guardar toda la información sobre las planillas. Nombre de la planilla, cargos de la planilla, nombres de los integrantes y total de votos de cada una.

- Lista de empatados

  static ArrayList <Integer> indiceEmpatados = new ArrayList<>();

  Este arrayList se encarga de almacenar los nombres de las planillas empatadas. Permitiendo borrar el conteo de votos sin afectar el resto de los datos.

- Empate

  static boolean empate = false;

  Esta variable se utiliza para indicar si en la votación hubo un empate entre planillas. Empieza como false ya que no existe algún empate. Pero si se detecta uno, pasa a ser true activando la función de empate

- Empate

  static int votosEmpate = 0;

  Una variable de tipo Integer que nos permite almacenar el número de votos con el que las planillas empataron. Se utiliza como un almacenamiento que se llama en la función Ganadores

- Funciones
  - Menú

    Esta función es el punto de acceso principal del programa, y es la primera que se ejecuta después de la configuración inicial. Su objetivo es mostrar en pantalla un menú con las distintas opciones que puede seleccionar el usuario como son:

    Administrador
    Votante
    Integrantes de planillas
    Información de la votación
    Salir

  - Integrantes de planillas

    Esta función muestra todas las plantillas creadas por el administrador, donde se da, el nombre de la planilla, los títulos de los cargos y la persona al que corresponde cada cargo.
  - Información de la votación

    Esta función muestra toda la información acerca de la votación, fecha, lugar, el tiempo de mandato, y el motivo de la votación. Esta información puede ser consultada por cualquier usuario.
  - limpiar consola

    Esta función se encarga de limpiar la terminal para que se llegue a ver más limpia y ocultar cierta información al cambiar de menús o elegir otras

funciones. También cuenta con una IOException para que, en caso de que ocurra un error, el programa no se cierre

- Cerrar programa

  Esta función puede ser llamada por ambos usuarios, pero con un ligero cambio, si el usuario es el administrador y finaliza la votación se le pide una verificación pidiéndole nuevamente la contraseña de administrador pata terminar la votación, y si el usuario es el votante, se le pide directamente la contraseña de administrador para poder cerrar el programa

- Exportar

  Esta función, al momento de que termina la votación al conocer los resultados, crea un archivo con terminación txt con los siguientes datos:

  Fecha y hora, total de planillas, total de votos y votantes, las id que participaron, el ganador con su cantidad de votos, los perdedores con su cantidad de votos, y empate. En caso de que no haya uno, este se muestra de igual manera pero se encuentra vacío.

3.2.2. Administrador

- Logueo de administrador

  Al iniciar esta función el programa nos pedirá una contraseña, esta puede ser cambiada mediante la manipulación del código, si esta se escribe correctamente, el usuario tendrá los privilegios de entrar al menú de administrador.

- Opciones de administrador [Admin]

  En el momento de que el usuario se loguee como administrador, le saldrá el menú de administrador. Con un

switch implementado, el administrador podrá elegir 6 opciones, tales como, agregar plantillas, eliminar plantillas, modificar la información de la votación, regresar al menú principal donde pierde los privilegios de administrador, conocer los resultados de la votación y finalizar la votación.

- Agregar planillas

  Esta función permite al administrador agregar las plantillas necesarias para la votación, a su vez, también se puede cambiar el periodo de gestión desde esta parte del programa, al crearse la planilla se le pedirá un nombre, cantidad de cargos, nombres de los cargos y el nombre de la persona que ocupará cada cargo. Los cargos pueden variar en cada plantilla y la cantidad, ya que todos son variables y no están hechos predeterminadamente.

- Eliminar planillas

  Al momento de que se crea una planilla se le asigna un número, siendo que la 1ra se le da el número 1, y en caso de de se creen 4 la última planilla tendrá el número 4. Por lo que si se borra una planilla como la 1, las demás planillas bajaran su número por uno, por lo que, si la última planilla era 4, ahora tendrá el número 3.

- Conteo de votos

  Esta función se encarga de contar y actualizar la cantidad de votos que recibe una planilla específica durante la votación.

- Ganadores

  Esta función determina que planilla es la ganadora, para esto, se basa en la función de conteo. Esta tiene 3 posibles mensajes finales, el primero da un solo ganador, el segundo dice que las plantillas han quedado en empate y cambia la variable global “empate” a true, y el tercero nos muestra un mensaje que dice que ninguna plantilla ha recibido algún voto.

- Empate

  Lo que hace esta función es detectar si en la función

Ganadores se proclamó empate, de ser así, reinicia los votos a 0 y llama a la función Menú, para que el administrador cambie la información de la votación.

- Modificar información

  Esta función permite el modificado de las variables globales como vienen siendo fecha, lugar, tiempo de gestión, motivo de la votación, limitador de id y una opción para salir de ese menú. Y toda esta información se ve reflejada en la función de Información de la votación.

3.2.3. Votante

- Logueo de votante

  Esta función pide al votante que introduzca su id, esta debe de concordar con el número de limitante de id, lo único que hace esta función es el enseñar mensajes de error, como, no se ha ingresado nada, ha ocurrido un error, la id no concuerda con el limitante. Ya que es otra función la que se encarga de iniciar el proceso.Listado de identificación

  Esta función hace el proceso de decidir qué hacer con la id, si la id se repite, manda al usuario a la función de usuario repetido, si esta no se repite, manda al usuario al menú de votante.

- Usuario repetido

  Lo único que hace esta función es escribir un mensaje de que el usuario está repetido y redirige al usuario al menú de votante

- Menú de votante

  Esta función es un menú donde el votante tiene 2 opciones, votar y regresar, si se elige la opción de votar, se manda al usuario a la función de votaciones y si presiona regresar se le redirige al menú principal.

- Votaciones

  Esta función se encarga de llevar a cabo el proceso completo de votación para los votantes. Muestra las

planillas disponibles para elegir, permite seleccionar la plantilla que desee y confirmar si es la correcta, en caso de no, se vuelven a mostrar todas las planillas. También, gestiona los empates y valida las entradas para evitar errores en todo el proceso electoral.

3.3. Requisitos de Rendimiento

El sistema está desarrollado principalmente para ejecutarse en terminal, utilizando un enfoque basado en funciones dentro de un único archivo y sin programación orientada a objetos. Debido a su estructura ligera y ausencia de módulos adicionales o base de datos activa, se espera que el tiempo de respuesta sea rápido, inferior a 2 segundos, en cualquier equipo donde se ejecute.

El sistema está diseñado para ser utilizado por un solo usuario a la vez, bajo el supuesto de que cada votante utilizará la misma máquina para realizar el proceso de votación.

Durante su ejecución, la aplicación es capaz de manejar y almacenar temporalmente cientos de registros sin limitaciones prácticas. Sin embargo, no dispone de persistencia de datos: al cerrar el programa, toda la información se pierde, por lo que al reiniciarlo será necesario ingresar nuevamente los datos.

3.4. Restricciones de Diseño

Durante el periodo de desarrollo, no se implementaron técnicas de diseño frontend ni interfaces gráficas, por lo que la aplicación presenta una interfaz basada exclusivamente en consola/terminal. Esta decisión elimina la necesidad de requisitos adicionales para la ejecución de una interfaz gráfica.

3.5. Atributos del Sistema

- Fiabilidad: La aplicación ha sido depurada exhaustivamente para minimizar errores y garantizar un funcionamiento estable y correcto durante su ejecución.

- Mantenibilidad: Debido a su tamaño reducido y estructura simple, el sistema puede adaptarse fácilmente a cambios o mejoras, requiriendo un esfuerzo mínimo en modificaciones.

- Portabilidad: El sistema de votaciones es compatible con Windows, Linux y macOS, siempre que el entorno cuente con la versión de JDK requerida.

- Seguridad: El acceso al rol de administrador está protegido mediante una única contraseña, asignada al usuario principal y con la posibilidad de ser cambiada (funcionalidad actualmente no activa).

3.5.1. Usuarios y Roles:

Administrador: Puede modificar información relacionada con la votación (fecha, motivo, etc.), cambiar las limitaciones del ID del usuario (por ejemplo, de 10 caracteres a un valor distinto según necesidad) y agregar o eliminar planillas.

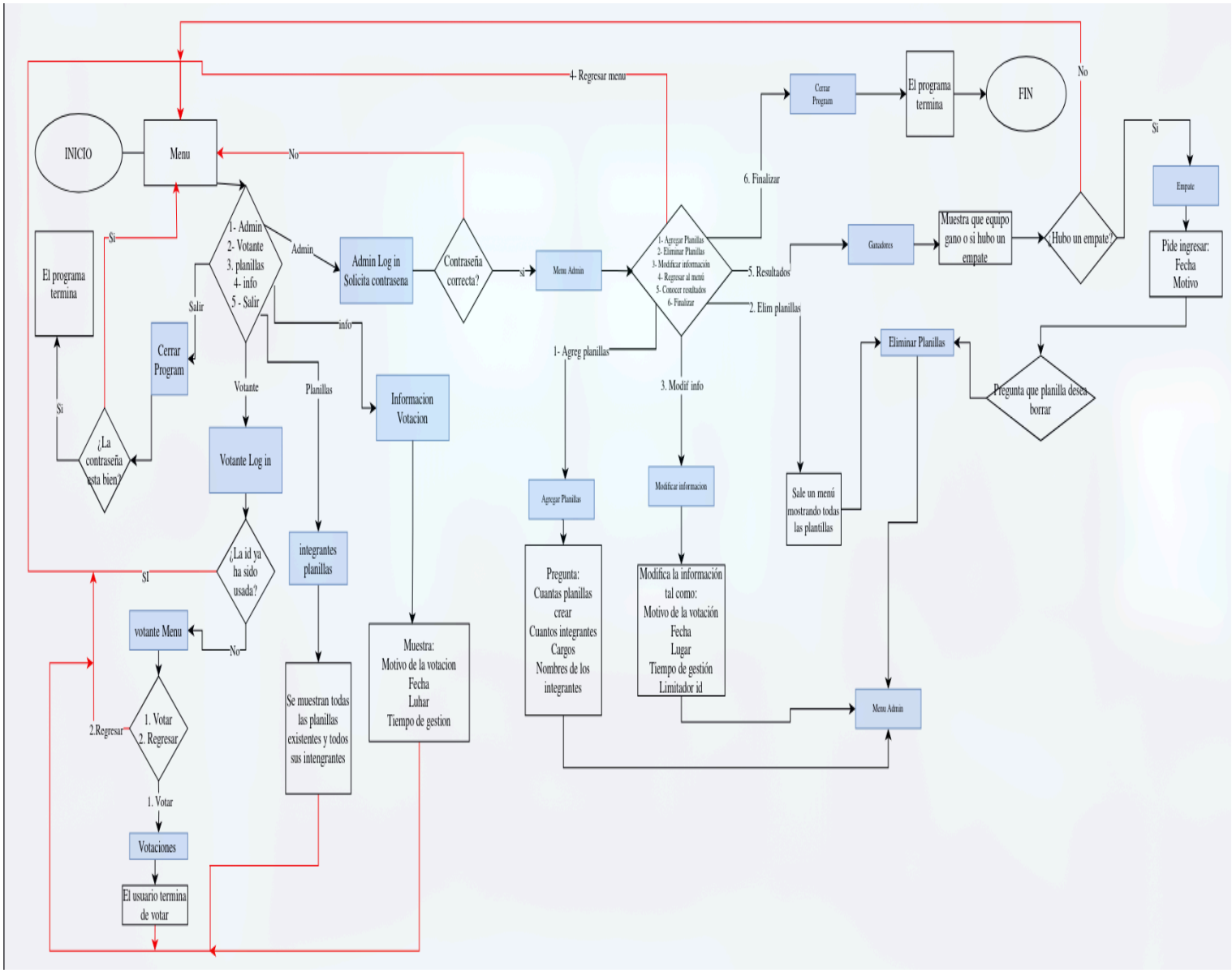
Votante: Puede emitir votos y consultar la información de las planillas registradas.

3.6. Otros Requisitos

Por el momento no se han encontrado requisitos adicionales.

4. Apéndices

4.0 Diagrama de flujo



4.1. Sistemas Operativos

4.1.1. Conectividad Cliente-Servidor

- La actividad fue desarrollada en un entorno con Arch Linux, utilizando Code OSS (una versión adaptada de Visual Studio Code para este sistema operativo). Adicionalmente, se empleó Linux Mint —distribución basada en Ubuntu— como sistema operativo para el equipo configurado como servidor.

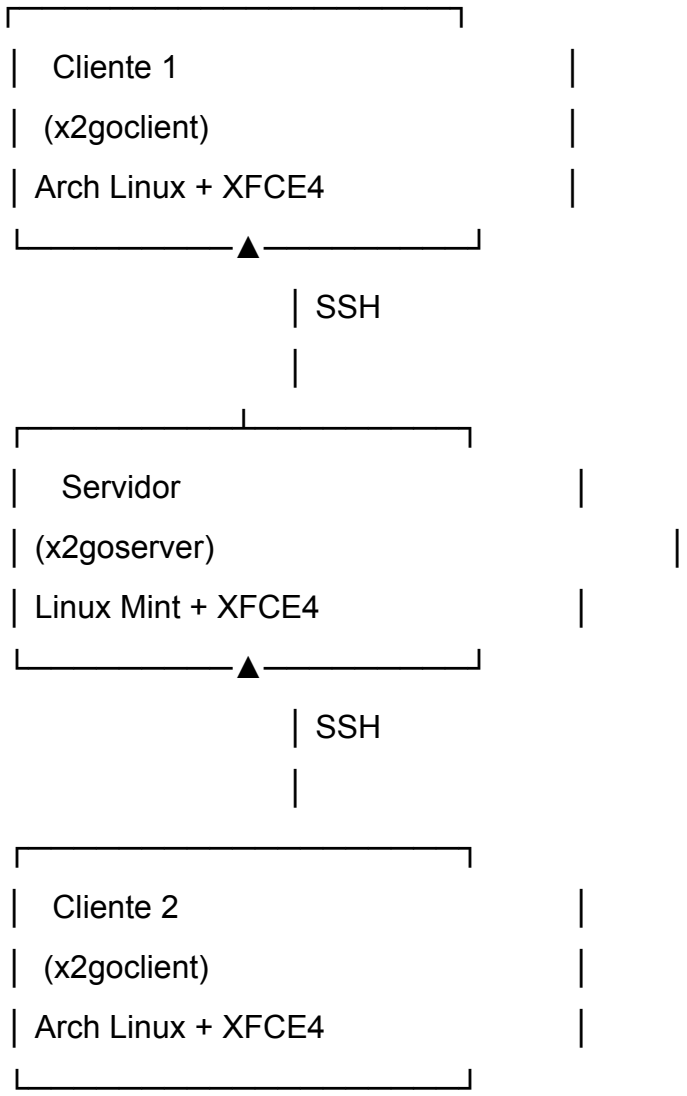
- Debido a que la aplicación X2Go Client-Server no es compatible con Wayland, se implementó el entorno de escritorio XFCE4 en las tres laptops utilizadas, garantizando así la compatibilidad y el correcto funcionamiento del sistema.

4.1.2. Conectividad Cliente-Servidor

La infraestructura empleada estuvo compuesta por tres laptops:

- Servidor (1 equipo): Configurado con x2goserver, encargado de ejecutar las aplicaciones, gestionar las sesiones y enviar la información visual a los clientes. La comunicación se estableció mediante el protocolo SSH, asegurando una conexión cifrada y segura.
- Clientes (2 equipos): Configurados con x2goclient, que actúa como interfaz gráfica para visualizar y controlar el escritorio remoto del servidor. Este cliente permitió la interacción con el entorno remoto, la ejecución de aplicaciones y la transferencia de archivos entre cliente y servidor.

4.1.2. Diagrama de arquitectura Conectividad Cliente-Servidor



4.1.3. Configuración Servidor

Para la configuración del servidor utilizamos el siguiente script:

```
#!/bin/bash

echo "Iniciando configuración del servidor Linux Mint..."

# 1. Actualizar sistema

echo "Actualizando sistema..."

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# 2. Instalar Java JDK 21

echo "Instalando Java 21..."

sudo apt install openjdk-21-jdk -y

# 3. Instalar entorno gráfico XFCE (si no está instalado)

echo "Instalando entorno gráfico XFCE..."

sudo apt install xfce4 xfce4-goodies -y

# 4. Instalar X2Go Server

echo "Instalando X2Go Server..."

sudo apt install x2goserver x2goserver-xsession -y

# 5. Habilitar y configurar firewall para SSH

echo "Configurando firewall para permitir SSH..."

sudo apt install ufw -y

sudo ufw allow ssh

sudo ufw enable

# 6. Reiniciar al final

echo "Reinicio completo del sistema en 5 segundos..."
```

```
sleep 5
sudo reboot
```

4.1.4. Configuración Cliente

- Para el cliente solo instalamos x2goclient utilizando el comando:

  sudo yay -S x2goclient

- Ejecutamos la aplicación, agregamos una nueva sesión, en Host agregamos la IP del servidor, y en SSH utilizamos el puerto 22.

- Iniciamos sesión con uno de los usuarios con suficientes privilegios e ingresamos la contraseña.

- Y la conexión se establece de manera correcta.

4.2. Programación Estructurada

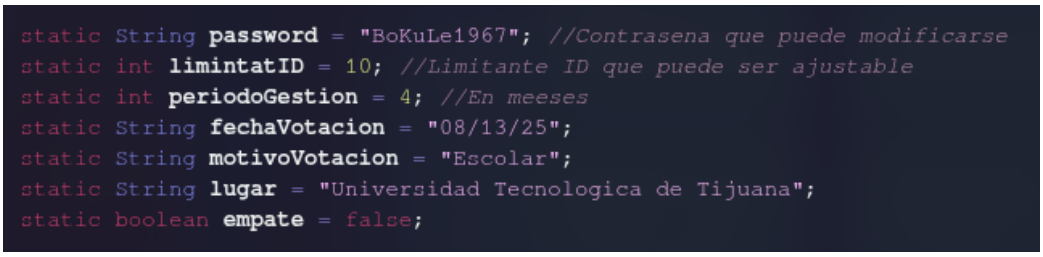
4.2.1. Índice de figuras.

4. Apéndices..... 16
4.2.1. Índice de figuras.....20
4.2.1 Imágenes código.....21
Figura 1.1. Variables Globales:.....21
Figura 1.2. try-catch:.....21
Figura 1.3. limpiar consola.....22
4.2.1 Imágenes impresiones en pantalla.....22
Figura 2.1. Menú principal:..... 22
Figura 2.2. Mensaje de error:.....22
Figura 2.3. Información de las votaciones:..... 23
Figura 2.3. Información de planillas:.....23

4.2.1 Imágenes código

Figura 1.1. Variables Globales:

Nos permiten almacenar datos y cambiarlos o llamarlos dentro de las funciones en las que se requieran.



```
static String password = "BoKuLe1967"; //Contrasena que puede modificarse
static int limintatID = 10; //Limitante ID que puede ser ajustable
static int periodoGestion = 4; //En meeses
static String fechaVotacion = "08/13/25";
static String motivoVotacion = "Escolar";
static String lugar = "Universidad Tecnologica de Tijuana";
static boolean empate = false;
```

Figura 1.2. try-catch:

Ejemplo de la implementación de un try-catch dentro de nuestro código, nos ayuda a evitar que el código se rompa si el usuario no ingresa una opción de las presentes.

```java
static void Menu(){
    limpiarConsola();
    try (Scanner menu = new Scanner(System.in)) {
        System.out.println("-------------------------------------");
        System.out.println("--Bienvenido Seleccione su opcion--");
        System.out.println("-------------------------------------");
        System.out.println();
        System.out.println("-------------------------------------");
        System.out.println("----  1 - Administrador  ----------");
        System.out.println("----  2 - Votante        ----------");
        System.out.println("----  3 - Integrantes Planillas ---");
        System.out.println("----  4 - Informacion    ----------");
        System.out.println("----  5 - Salir          ----------");
        System.out.println("-------------------------------------");
        try {
            System.out.print("Opcion: ");
            int menuOpcion = menu.nextInt();

            switch (menuOpcion) {…
        } catch (Exception e) {
            menu.nextLine();
            System.out.println();
            System.out.println("*******************************");
            System.out.println("Por favor ingrese solo numeros");
            System.out.println("Presiona ENTER para continuar");
            System.out.println("*******************************");
            @SuppressWarnings("unused")
            String message = menu.nextLine();

            Menu();
        }
    }
}
```

Figura 1.3. limpiar consola

Esta función permite limpiar la consola/terminal dependiendo en que OS se ejecute.

```java
public static void limpiarConsola() {
    try {
        if (System.getProperty("os.name").contains("Windows")) {
            new ProcessBuilder("cmd", "/c", "cls").inheritIO().start().waitFor();
        } else {
            new ProcessBuilder("clear").inheritIO().start().waitFor();
        }
    } catch (IOException | InterruptedException e) {
        System.out.println("Error al limpiar la consola: " + e.getMessage());
    }
}
```

4.2.1 Imágenes impresiones en pantalla

Figura 2.1. Menú principal:

Con diseño cómodo para el usuario se presenta un menú principal. Brindando las opciones necesarias para la funcionalidad del programa.

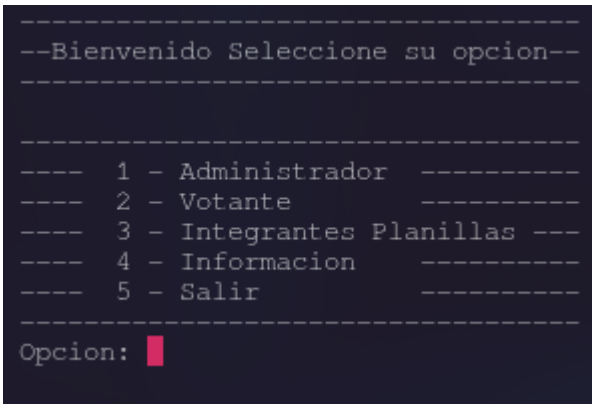


Figura 2.2. Mensaje de error:

Manejo try-catch mostrado en pantalla, si el usuario ingresa una opcion no valida, se presenta el siguiente mensaje:

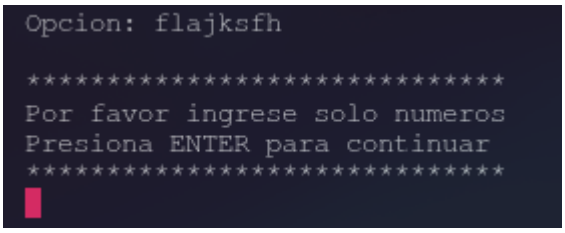
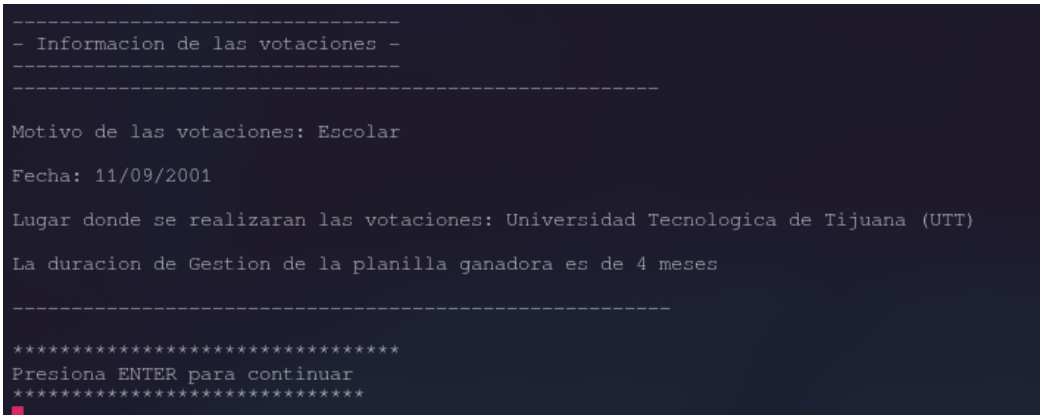


Figura 2.3. Información de las votaciones:

La información de las votaciones es mostrada en este apartado. Esta información puede ser modificada por el administrador/organizador de las votaciones.



.

Figura 2.3. Información de planillas:

Se muestran las planillas agregadas por el administrador, mostrando el nombre asignándoles un número y también mostrando los integrantes de cada planilla, junto con el cargo correspondiente.

